

Fatigue

5

1. Introduction | Pathogénèse¹⁻⁶

- Lors d'une consultation ambulatoire générale, la fatigue est une plainte présente chez 20 à 30% des patients, avec une large prépondérance féminine.
- La fatigue est un symptôme handicapant qui a une influence négative sur la qualité de vie et la capacité de travail.
- Pour les médecins, cette plainte est peu spécifique et la principale difficulté est de préciser si la fatigue est un symptôme isolé ou s'il s'agit d'un symptôme d'une maladie sous-jacente, somatique ou psychiatrique.
- La fatigue est fréquemment associée à une problématique psychosociale ou des troubles psychiques (dépression, anxiété ou somatisation).
- Rapportée souvent spontanément par les femmes, elle est un symptôme à rechercher chez les patients masculins qui s'en plaignent moins facilement.
- Dans les pays industrialisés, le syndrome d'apnées du sommeil (SAS) est une cause fréquente de fatigue.

2. Définition | Classification⁷⁻¹⁴

Définition

La **fatigue** peut être définie comme une sensation pénible de lassitude ou d'épuisement survenant durant ou après une activité habituelle ou une sensation d'énergie inadéquate pour débiter cette activité.

— **Fatigue prolongée**: symptômes > 1 mois.

— **Fatigue chronique**: symptômes > 6 mois.

Parmi les patients présentant une fatigue chronique une partie peut remplir les critères diagnostiques du Syndrome de Fatigue Chronique (également nommé Intolérance Systémique à l'Effort ou Encéphalomyélite Myalgique).

Critères (selon IOM 2015)

- Présence des trois symptômes suivants:
 - Réduction substantielle du taux d'activités professionnelle, sociale, familiale, personnelle par rapport à la période premorbide, persistant plus de six mois et accompagnée d'une fatigue souvent profonde, nouvelle ou à début bien défini, qui n'est pas consécutive à des efforts excessifs et n'est pas soulagée par le repos
 - Malaise post-effort (détérioration ou aggravation des symptômes après tout type d'effort, physique, psychique, cognitif ou stress émotionnel)
 - Sommeil non réparateur
- Présence d'au moins un des deux symptômes suivants:
 - Plaintes cognitives
 - Intolérance à l'orthostatisme

Pour poser le diagnostic, ces symptômes doivent être présents au moins la moitié du temps avec une intensité moyenne ou importante.

N.B. Une dépression ou des angoisses sont souvent présentes et ne sont pas un critère d'exclusion pour le syndrome de fatigue chronique. D'autres symptômes peuvent inclure des troubles du sommeil, de la concentration, des céphalées, des douleurs diffuses et des vertiges.

Généralités

Le Syndrome de Fatigue Chronique reste une entité discutée en raison de définitions et critères diagnostiques variables (Fukuka, IOM, Critères du Consensus Canadien).

C'est une pathologie invalidante, décrite de longue date, dont la physiopathologie reste peu claire.

De nombreuses étiologies ont été évoquées, telles qu'une infection virale, notamment en raison d'une survenue souvent consécutive à une maladie infectieuse aiguë (EBV, VIH, entérovirus, coxsackie B, etc.) sans qu'une relation spécifique n'ait été démontrée. D'autre part, des dysfonctions immunologiques et des anomalies endocriniennes, neurophysiologiques ou génétiques ont été mises en évidence.

Certaines hypothèses suggèrent que les symptômes communs au Syndrome de Fatigue Chronique, à la fibromyalgie, à la dépression et au trouble somatoforme, pourraient partager une voie physiologique commune bien que ces entités se distinguent quant à leurs critères diagnostiques.

Lorsque les patients ne répondent pas aux critères diagnostiques communément admis (à savoir ceux de l'IOM précités, de Fukuda ou les Critères du Consensus Canadien), et après exclusion d'une étiologie organique sous-jacente, on parle alors de **fatigue chronique idiopathique**.

3. Drapeaux rouges

Situations à risque

- Trouble de la vigilance et état confusionnel
- Faiblesse musculaire, arthralgies
- Etat fébrile
- FRCV, antécédent d'AVC, douleurs angineuses
- Hypotension et tachycardie
- Pâleur
- Fatigue à l'effort, dyspnée
- Polyurie, polydipsie
- Perte pondérale
- Ronchopathie, hypersomnie diurne
- Prise de corticoïdes

➔ Des **investigations** sont nécessaires pour **exclure une pathologie potentiellement grave** (cf. tableau 1).

Tableau 1. Causes de fatigue (en gras, les plus fréquentes)

Endocrinien/ métabolisme	Insuffisance organique / oncologique	Infectieux/ inflammatoire	Médicaments/ toxiques	Psychique	Fonctionnel	Divers	Neuro- logiques
Carence en fer ± anémie	Insuffisance cardiaque**	Tuberculose	Médicaments: – Somnifères – Anxiolytiques – Antidépresseurs – Neuroleptiques – Antihypertenseurs – Opiacés et dérivés – Corticoïdes*	Dépression Anxiété	Syndrome de fatigue chronique	Troubles du sommeil: – SAS – Jambes sans repos – Hygiène du sommeil insuffisante – Rhinite allergique	Sclérose en plaques Syndrome parkinsonien Démence
Hypothyroïdie (hypertthyroïdie)	Insuffisance respiratoire	Endocardite		Troubles de l'adaptation (séparation, conflits fami- liaux, conflits professionnels)	Fibromyalgie		
Insuffisance surrénale (primaire ou centrale)*	Insuffisance rénale avancée	Hépatite			Trouble somatoforme		
		VIH					
		Mononucléose infectieuse					
Hypercalcémie	Lymphome		Autres substances: – Alcool (abus/ sevrage) – Caféine (sevrage) – Drogues	Trouble somatoforme			
Hyponatrémie	Leucémie	Syndrome inflammatoire chronique					
Hypokaliémie	Tumeurs solides	(vasculites et connectivites)					
Diabète décompensé							
Hypoestrogénisme							
Ménopause							
Hypogonadisme							

* La **prise de corticoïdes** par voie orale, en injections, voire même par application de pommades ou crèmes peut entraîner une insuffisance surrénalienne secondaire à la base d'une fatigue survenant au moment du sevrage. Aussi, devant l'association d'une hypotension, de nausées, de douleurs abdominales et arthralgies, une insuffisance surrénalienne doit être recherchée.

** La fatigue peut être un **symptôme précurseur** d'infarctus du myocarde chez la femme!

4. Diagnostic^{1,15}

En médecine de premier recours, une étiologie médicale ou psychiatrique peut être identifiée dans deux tiers des cas de fatigue récente.

Anamnèse

- Il convient de caractériser la fatigue. La probabilité d'une **affection organique** est élevée, s'il s'agit d'une fatigue :
 - d'installation récente : < 1 mois ;
 - qui diminue avec le repos ;
 - qui s'aggrave à l'effort ou au cours de la journée ;
 - sans symptômes psychiques associés ;
 - sans symptômes psychosociaux associés.
- Il est recommandé d'investiguer le contexte psychosocial et de songer à une **origine psychique ou psychiatrique** à la fatigue.
- Evaluer la quantité et la qualité du sommeil, en particulier la présence d'un SAS. Dans ce cas, rechercher les caractéristiques cliniques suivantes :
 - hypersomnie diurne (Score d'Epworth, cf. **Annexe 1a**) ;
 - ronflement ;
 - sommeil non-réparateur et/ou perturbé, cauchemars ;
 - témoignage d'apnées ;
 - troubles de la concentration, de l'humeur ;
 - céphalées matinales ;
 - obésité ;
 - HTA ;
 - maladies cardio- ou cérébro-vasculaires ;
 - arythmies cardiaques ;
 - pathologies des voies respiratoires ;
 - *floppy eyelid syndrome* (irritation oculaire, paupière supérieure facilement retournable).

Tableau 2. Examen clinique en cas de fatigue

Signes	Etiologie possible
Obésité	Diabète, hypothyroïdie
Nuque large (> 42 cm de périmètre) et courte, rétrognathisme	Syndrome d'apnées du sommeil (SAS)
Maigreux	Trouble du comportement alimentaire, cancer
Adénopathies, hépatosplénomégalie	Infection (EBV, CMV, TBC, VIH), néoplasie, hépatopathie
Pâleur, tachycardie, souffle cardiaque systolique	Anémie
Coloration bleutée des conjonctives	Anémie sur déficit en fer
Goitre, nodule thyroïdien, peau sèche, réflexes ostéo-tendineux (ROT) avec temps de relaxation prolongé	Hypothyroïdie
Stase pulmonaire, turgescence jugulaire, œdèmes des membres inférieurs (OMI)	Insuffisance cardiaque
Pincement des lèvres, murmure respiratoire lointain ou prolongation de l'expirium	BPCO
Nystagmus, signe de Babinski, signes neurologiques focaux	Sclérose en plaques
Tremor, rigidité, bradykinésie, ralentissement psychomoteur	Syndrome parkinsonien
Parésies musculaires	Myasthénie, sclérose latérale amyotrophique, dystonies
Ictère, érythème palmaire, signe de Dupuytren	Hépatopathie chronique
Eruption cutanée	Maladie auto-immune (lupus érythémateux)
Déformations articulaires	Polyarthrite rhumatoïde
Hypotension, pigmentation des plis	Maladie d'Addison
Hypermobilité articulaire (score de Beighton)	Syndrome d'Ehlers-Danlos

Examens paracliniques

En l'absence d'éléments suggestifs à l'anamnèse ou à l'examen clinique, les examens paracliniques sont rarement contributifs; une approche raisonnable consiste à effectuer un **bilan paraclinique dirigé** pour rechercher une cause à la fatigue:

- FSC, VS
- Ferritine
- Glycémie à jeun, HbA1c
- Créatinine
- ASAT, ALAT, phosphatase alcaline, γ -GT
- Na, K, Ca, P, albumine ou protéines
- TSH
- Bandelette urinaire
- CK (selon anamnèse)
- Test de grossesse (si suspicion)
- Sérologies VIH, HBV, HCV, TPHA
- Ev. électrophorèse des protéines sériques

Autres examens selon la probabilité et le degré de suspicion: colonoscopie, radiographie du thorax, test au Synacthen, oxymétrie ou polygraphie nocturnes, examen gynécologique.

N.B. Les analyses sérologiques (borréliose, EBV, CMV...), la recherche d'auto-anticorps ou les investigations neuroradiologiques **sans piste clinique** ne sont pas indiquées.

5. Prise en charge | Traitement

Déficit en fer (fréquent chez les femmes)¹⁶⁻¹⁹

- La mesure de la ferritine permet d'apprécier la probabilité de carence en fer. Lorsque la ferritine est inférieure à 30 $\mu\text{g/l}$, cette probabilité est élevée et une substitution martiale est recommandée, même en absence d'anémie. Lorsque la ferritine est comprise entre 30 et 100 $\mu\text{g/l}$, toute décision thérapeutique doit se baser sur une approche probabiliste incluant la probabilité clinique (pré-test) (cf. *Annexe* à la fin de ce chapitre). Lorsque cette probabilité est élevée, un traitement d'épreuve de fer peut être instauré (cf. *Algorithme* dans le *Chapitre 6: Anémie*).

- Rechercher l'étiologie :
 - forte demande en fer : menstruation (cf. *Annexe 1b : Echelle de Mansfield*), croissance, grossesse, athlète ou exercice physique important ;
 - perte sanguine excessive : donneurs de sang, hyperménorrhée, perte gastro-intestinale ;
 - manque d'apport : maladie cœliaque, gastrite atrophique, infection à *Helicobacter Pylori*, végétarisme, seniors, pauvreté.
- En cas d'anémie (voir aussi chapitre *Anémie*) :
 - se poser la question de la nécessité d'investigations gastro-intestinales ou gynécologiques.

1^{re} intention

 **Fer oral** 80-200 mg/j (commencer par 100 mg/j) : durée en fonction de l'importance du déficit martial, en général 3-6 mois, ce qui correspond au temps nécessaire pour le rétablissement des réserves de fer.

N.B. La prise à jeun est plus efficace, mais, malheureusement, elle est liée à un accroissement des effets secondaires : douleurs abdominales, constipation, diarrhées, nausées, sensation de réplétion.

En plus de la nourriture, le thé, le café et le lait (calcium) inhibent l'absorption de fer. Celle-ci est par contre favorisée par l'acide ascorbique (vitamine C). Selon la tolérance, la prise du comprimé de fer avec un verre de jus d'oranges – ou, mieux, de citrons – peut donc être conseillée.

N.B. La dose quotidienne recommandée est de 100 mg de fer. En cas d'intolérance, il faut réduire le dosage quotidien ou hebdomadaire (par exemple : prendre du fer seulement un jour sur deux). Il peut aussi s'avérer utile de changer de préparation ferrique, chaque forme ayant ses avantages et ses inconvénients, qui varient d'un individu à l'autre.

2^e intention

 **Fer intraveineux**

INDICATIONS : mauvaise réponse ou intolérance au fer oral, pH gastrique élevé, malabsorption (maladie cœliaque), carence sévère symptomatique, bypass gastrique, maladie inflammatoire chronique.

- Calcul de la dose de fer à perfuser par la formule de Ganzoni :

$$\text{Déficit de fer [mg]} = \text{poids [kg]} \times (\text{Hb}_{\text{cible}} - \text{Hb}_{\text{mesurée}}) [\text{g/l}] \times 0,24 + \text{réserves en fer [mg]}$$

Réserves en fer : au-delà de 35 kg, compter 500 [mg]
 Hb_{cible} : jusqu'à 150 g/l

EXEMPLE : femme de 40 ans avec un poids de 60 kg et un taux de Hb de 98 g/l : déficit en fer = 1249 mg.

- Le suivi du traitement PO se fait cliniquement et/ou par dosage de la ferritine à **4-6 semaines**. Par contre, il faut attendre au minimum **2 mois** avant que le dosage de ferritine soit un reflet fiable des réserves en fer après une substitution IV.
- En l'absence d'amélioration, une maladie cœliaque devrait être recherchée (AC anti-transglutaminase).

N.B. En cas de **syndrome inflammatoire**, le taux de ferritine est élevé, masquant ainsi une possible carence en fer. Aussi est-il recommandé d'associer un marqueur inflammatoire aux analyses sanguines de ferritine (p. ex. CRP). Le seuil au-dessous duquel une carence en fer doit être envisagée dans le cadre d'un syndrome inflammatoire est 100 µg/ml. Si la ferritine est < 100 µg/ml, des analyses supplémentaires (saturation de la Transferrine, récepteur soluble de la TF, Zn PP) peuvent être utiles pour différencier un état ferriprive, inflammatoire ou mixte (*cf. Algorithme dans le Chapitre 6 : Anémie*).

- En présence d'un syndrome inflammatoire, la substitution en fer doit être administrée par voie IV, la voie orale n'étant pas suffisante.

Fatigue chronique idiopathique/ Syndrome de fatigue chronique²⁰⁻²⁷

Prise en charge générale

- Importance de la relation médecin-malade (suivi à long terme)
- Reconnaissance de la souffrance, empathie
- Affirmation du diagnostic en expliquant que les causes sont inconnues
- Renoncer à la poursuite effrénée des investigations
- Ne pas se laisser décourager par la durée du traitement

- Elaborer des objectifs thérapeutiques :
 - accomplir des activités de la vie quotidienne ;
 - maintenir des relations sociales ;
 - retourner au travail progressivement.
- Donner de l'espoir sur le pronostic. Le découragement est un facteur de mauvais pronostic
- Conseils d'hygiène de vie et de qualité de vie (nourriture, sommeil...)
- Encourager un reconditionnement à l'effort très progressif et déconseiller le repos
- Ev. coaching par physiothérapeute

Traitement spécifique

- Traitement cognitivo-comportemental, en mettant l'accent sur les stratégies pour faire face au stress
- Soins médico-sociaux
- Groupe de soutien

Traitement dont l'efficacité n'a pas été démontrée

- Antidépresseurs (sauf en cas de dépression ou douleurs chroniques)
- Corticoïdes
- Suppléments diététiques (acides gras essentiels, magnésium, vitamines...)
- Traitements antiviraux, interféron α , immunoglobulines

6. Suivi | Complications | Pronostic

Suivi

- Suivi au long cours
- Les facteurs psychologiques jouent un rôle important (traitement conjoint avec un psychiatre)
- Suisse: rente d'invalidité uniquement si pathologie psychiatrique importante associée

Pronostic

- Facteurs de mauvais pronostic :
 - présence d’une dysthymie de longue date ;
 - durée de la fatigue supérieure à 1,5 an ;
 - âge supérieur à 38 ans ;
 - fin de la scolarité avant 16 ans.

7. Message

- › La fatigue est fréquemment en lien avec des difficultés d’ordre psychosocial.
- › Néanmoins, de très nombreuses affections somatiques peuvent se traduire par de la fatigue. Le bilan clinique et paraclinique doit donc systématiquement être effectué à la recherche d’une telle cause.
- › La carence en fer est une cause fréquente de fatigue. Le traitement substitutif a dans ce cas une excellente efficacité.

8. Annexe**Déficit en fer en fonction de la ferritine²⁸**

Ferritine (µg/l)	Rapport de vraisemblance (RV)
1	77,6
5	50,0
10	15,5
15	7,8
20	4,8
30	2,4
40	1,5
50	1,0
75	0,5
100	0,3

9. Références | Liens

1. Fosnocht KM, Ende J. Approach to the adult patient with fatigue. Dans: Uptodate [en ligne]. Waltham, MA: Uptodate. [cité le 15 mars 2019]. Disponible: <https://www.uptodate.com/contents/approach-to-the-adult-patient-with-fatigue>
2. Cathebras PJ, Robbins JM, Kirmayer LJ, Hayton BC. Fatigue in primary care: prevalence, psychiatric comorbidity, illness behavior, and outcome. *J Gen Intern Med.* 1992; 7(3): 276-86.
3. Lawrie SM, Manders DN, Geddes JR, Pelosi AJ. A population-based incidence study of chronic fatigue. *Psychol Med.* 1997; 27(2): 343-53.
4. Sharpe M, Wilks D. Fatigue. *Bmj.* 2002; 325(7362): 480-3.
5. Pawlikowska T, Chalder T, Hirsch SR, Wallace P, Wright DJ, Wessely SC. Population based study of fatigue and psychological distress. *Bmj.* 1994; 308(6931): 763-6.
6. Skapinakis P, Lewis G, Meltzer H. Clarifying the relationship between unexplained chronic fatigue and psychiatric morbidity: results from a community survey in Great Britain. *Am J Psychiatry.* 2000; 157(9): 1492-8.
7. Guessous I, Favrat B, Cornuz J, Verdon F. Fatigue: revue et approche diagnostique. *Rev Med Suisse.* 2006; 2(89): 2725-31.
8. Prins JB, van der Meer JW, Bleijenberg G. Chronic fatigue syndrome. *Lancet.* 2006; 367(9507): 346-55.
9. Hamonet C. Le syndrome d'Ehlers-Danlos (SED): une entité clinique et génétique insolite, orpheline, handicapante et mal connue dont la rareté doit être remise en question. *Journal de Réadaptation Médicale.* 2007; 27(2-3): 64-8.
10. Gonthier A, Favrat B. Syndrome de fatigue chronique. *Rev Med Suisse.* 2015; 11(496): 2236, 8-42.
11. Baker R, Shaw EJ. Diagnosis and management of chronic fatigue syndrome or myalgic encephalomyelitis (or encephalopathy): summary of NICE guidance. *BMJ.* 2007; 335(7617): 446-8.
12. Holmes GP, Kaplan JE, Stewart JA, Hunt B, Pinsky PF, Schonberger LB. A cluster of patients with a chronic mononucleosis-like syndrome. Is Epstein-Barr virus the cause? *Jama.* 1987; 257(17): 2297-302.
13. Cho HJ, Skowera A, Cleare A, Wessely S. Chronic fatigue syndrome: an update focusing on phenomenology and pathophysiology. *Curr Opin Psychiatry.* 2006; 19(1): 67-73.
14. Committee on the Diagnostic Criteria for Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. Beyond myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: redefining an illness. Washington: National Academies Press; 2015.
15. Kingman P, Strohl MD. Overview of obstructive sleep apnea in adults. Dans: Uptodate [en ligne]. Waltham, MA: Uptodate. [cité le 15 mars 2019]. Disponible: <https://www.uptodate.com/contents/overview-of-obstructive-sleep-apnea-in-adults>

16. Celi J, Samii K, Perrier A, Reny JL. Anémie ferriprive, inflammatoire ou mixte: comment orienter le diagnostic? *Rev Med Suisse*. 2011; 7(313): 2018-23.
17. Krayenbuehl PA, Battegay E, Breymann C, Furrer J, Schulthess G. Intravenous iron for the treatment of fatigue in nonanemic, premenopausal women with low serum ferritin concentration. *Blood*. 2011; 118(12): 3222-7.
18. Stoffel NU, Cercamondi CI, Brittenham G, Zeder C, Geurts-Moespot AJ, Swinkels DW, et al. Iron absorption from oral iron supplements given on consecutive versus alternate days and as single morning doses versus twice-daily split dosing in iron-depleted women: two open-label, randomised controlled trials. *Lancet Haematol*. 2017; 4(11): e524-e33.
19. Fehr J, Favrat B, Schleiffenbaum B, Krayenbuhl PA, Kapanci C, von Orelli F. Diagnostic et traitement de la carence en fer sans anémie. *Rev Med Suisse*. 2009; 5(224): 2229-34.
20. Larun L, Brurberg KG, Odgaard-Jensen J, Price JR. Exercise therapy for chronic fatigue syndrome. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017; 4: CD003200.
21. Sharpe M, Hawton K, Simkin S, Surawy C, Hackmann A, Klimes I, et al. Cognitive behaviour therapy for the chronic fatigue syndrome: a randomized controlled trial. *Bmj*. 1996; 312(7022): 22-6.
22. Prins JB, Bleijenberg G, Bazelmans E, Elving LD, de Boo TM, Severens JL, et al. Cognitive behaviour therapy for chronic fatigue syndrome: a multicentre randomised controlled trial. *Lancet*. 2001; 357(9259): 841-7.
23. Vercoulen JH, Swanink CM, Zitman FG, Vreden SG, Hoofs MP, Fennis JF, et al. Randomised, double-blind, placebo-controlled study of fluoxetine in chronic fatigue syndrome. *Lancet*. 1996; 347(9005): 858-61.
24. Lloyd AR, Meer JW. The long wait for a breakthrough in chronic fatigue syndrome. *BMJ*. 2015; 350: h2087.
25. White PD, Goldsmith KA, Johnson AL, Potts L, Walwyn R, DeCesare JC, et al. Comparison of adaptive pacing therapy, cognitive behaviour therapy, graded exercise therapy, and specialist medical care for chronic fatigue syndrome (PACE): a randomised trial. *Lancet*. 2011; 377(9768): 823-36.
26. Gluckman SJ. Clinical features and diagnosis of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. Dans: Uptodate [en ligne]. Waltham, MA: Uptodate. [cité le 15 mars 2019]. Disponible: <https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-chronic-fatigue-syndrome>
27. Lopez C. A pilot study of cognitive behavioral stress management effects on stress, quality of life and symptoms in persons with chronic fatigue syndrome. *J Psychosom Res*. 2011; 70(4): 328-34. 28. Guyatt GH, Oxman AD, Ali M, Willan A, McIlroy W, Patterson C. Laboratory diagnosis of iron-deficiency anemia: an overview. *J Gen Intern Med*. 1992; 7(2): 145-53.